บทที่ 10 พีชคณิตบูลีน

04-622-202 Theory of Computation
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เนื้อหาบทเรียน

- นิยามพื้นฐาน
- ภาวะคู่กัน
- ทฤษฎีบทพื้นฐาน
- รูปแบบปกติการเลือกสำหรับเซต
- รูปแบบปกติการเลือก หรือ dnf

เนื้อหาบทเรียน

- การออกแบบวงจรสวิตช์
- ตัวแสดงนัยเฉพาะและวิธีคล้องกัน
- นิพจน์บูลีนต่ำสุด
- แผนที่คาร์นอฟ

10.1 นิยามพื้นฐาน

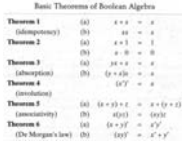
เซตและประพจน์ มีคุณสมบัติคล้ายๆกัน หรือสอดคล้องกับกฎเหมือนกัน

เมื่อนำกฎเหล่านี้มานิยามโครงสร้างคณิตศาสตร์เชิงนามธรรม จะเรียกว่า พีชคณิตบูลีน



เพื่อเป็นเกียรติแก่นักคณิตศาสตร์ชื่อ จอร์จ บูล (George Boole)

B เป็น พีชคณิตบูลีน ถ้าเป็นเซตไม่ว่าง พร้อมด้วย



- การดำเนินการทวิภาค คือ + และ * การดำเนินการเอกภาพ คือ ′
- สมาชิกคือ 0 และ 1

10.1 นิยามพื้นฐาน

ถ้า B สอดคล้องกับสัจพจน์ต่อไปนี้ เมื่อ a, b และ c เป็นสมาชิกใดๆ ใน B

- กฎการสลับที่

(1ก) a + b = b + a

(1ข) a * b = b * a

- กฎการแจกแจง

(2ก) a + (b * c) = (a + b)*(a + c)

(2ข) a * (b + c) = (a * b)+(a * c)

10.1 นิยามพื้นฐาน

ถ้า B สอดคล้องกับสัจพจน์ต่อไปนี้ เมื่อ a, b และ c เป็นสมาชิกใดๆ ใน B

- กฎเอกลักษณ์

(3ก) a + 0 = a

(3ข) a * 1 = a

- กฎการเติมเต็ม

(4ก) a + a′ = 1

(4ข) a * a′ = 0

10.1 นิยามพื้นฐาน

จะแทนพีชคณิตบูลีนด้วย ⟨ B, +, *, ′, 0, 1 ⟩ เมื่อต้องการเน้นองค์ประกอบทั้งหกของพีชคณิตบูลีน โดยจะเรียก

- 0 คือ สมาชิกศูนย์
- 1 คือ สมาชิกหน่วย
- a′ คือ ส่วนเติมเต็มของ a

โดยปกติสัญลักษณ์ * จะเขียนเรียงติดกัน เช่น

a * (b + c) = (a * b)+(a * c)

เขียนแทนด้วย a(b+c) = ab+ac

10.1 นิยามพื้นฐาน

การดำเนินการ * (การคูณ), + (การบวก) และ ′ (ส่วนเติมเต็ม) จะมีลำดับความสำคัญของการดำเนินการ โดยที่

′ มีความสำคัญสูงสุด (ทำก่อน)

* มีความสำคัญเหนือกว่า +

ยกเว้นเมื่อเจาะจงโดยการใช้วงเล็บ

- a + b * c หมายถึง a + (b * c) ไม่ใช่ (a + b) * c
- a * b′ หมายถึง a * (b′) ไม่ใช่ (a * b)′

เมื่อแทน a + b * c ด้วย a + bc ความหมายก็ยิ่งชัดเจน

10.1 นิยามพื้นฐาน

ตัวอย่าง

ให้ B คือเซต {0, 1} ซึ่งมีสมาชิกสองตัวพร้อมด้วยตัวดำเนินการทวิภาค ซึ่งกำหนดโดย

+	1	0
1	1	1
0	1	0

*	1	0
1	1	0
0	0	0

และการดำเนินการเอกภาค ′ ซึ่งกำหนดโดย 0′ = 1 และ 1′ = 0

ดังนั้น B เป็นพีชคณิตบูลีน

10.1 นิยามพื้นฐาน

+	1	0
1	1	1
0	1	0

*	1	0
1	1	0
0	0	0

ตัวอย่าง

ให้ a = 1101010 และ b = 1011011 จงหา a + b, a * b และ a′

วิธีทำ คำนวณหาทีละบิต โดยใช้ข้อมูลในตาราง และ 0′ = 1 และ 1′ = 0

a + b = 1101010 + 1011011 = 1111011

a * b = 1101010 * 1011011 = 1001010

a′ = 1101010′ = 0010101

10.2 ภาวะคู่กัน

ภาวะคู่กัน ของถ้อยแถลงใดๆ ในพีชคณิตบูลีน B คือ ถ้อยแถลงที่ได้จากการสลับเปลี่ยนระหว่าง + และ * และระหว่าง 0 และ 1 เช่น

(1 + a)*(b + 0) = b ภาวะคู่กัน คือ (0 * a)+(b * 1) = b

ตัวอย่าง

จงเขียนภาวะคู่กันของแต่ละสมการบูลีนต่อไปนี้

(ก) a(a′ + b) = ab a + a′b = a + b

(ข) (a + 1)(a + 0) = a (a * 0) + (a * 1) = a

(ค) (a + b)(b + c) = ac+b ab + bc = (a + c)b

10.3 ทฤษฎีบทพื้นฐาน

ทฤษฎีบท 12.2 : ให้ a, b และ c เป็นสมาชิกใดๆ ในพีชคณิตบูลีน B

- กฎไอเดมโพเทนต์

(5ก) a + a = a

(5ข) a * a = a

- กฎการมีขอบเขต

(6ก) a + 1 = 1

(6ข) a * 0 = 0

10.3 ทฤษฎีบทพื้นฐาน

ทฤษฎีบท 12.2 : ให้ a, b และ c เป็นสมาชิกใดๆ ในพีชคณิตบูลีน B

- กฎการดูดกลืน

(7ก) $a + (a * b) = a$

(7ข) $a * (a + b) = a$

- กฎการเปลี่ยนกลุ่ม

(8ก) $(a + b) + c = a + (b + c)$

(8ข) $(a * b) * c = a * (b * c)$

10.3 ทฤษฎีบทพื้นฐาน

ทฤษฎีบท 12.3 : ให้ a เป็นสมาชิกใดๆ ในพีชคณิตบูลีน B

- ความเป็นหนึ่งเดียวของส่วนเติมเต็ม

ถ้า $a + x = 1$ และ $a * x = 0$ แล้ว $x = a'$

- กฎอินโวลูชัน

$(a')' = a$

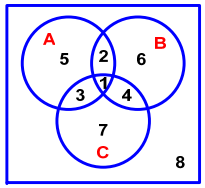
- (9ก) $0' = 1$ (9ข) $1' = 0$

ทฤษฎีบท 12.4 (กฎของเดอมอร์กอง) :

- (10ก) $(a + b)' = a' * b'$ (10ข) $(a * b)' = a' + b'$

10.4 รูปแบบปกติการเลือกสำหรับเซต

พิจารณาแผนภาพเวนน์ดังรูป เซต A, B และ C ภายในสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้ง 3 เซต สามารถแบ่งออกเป็น 8 เซต ดังนี้



(1) $A \cap B \cap C$ (2) $A \cap B \cap C^C$

(3) $A \cap B^C \cap C$ (4) $A^C \cap B \cap C$

(5) $A \cap B^C \cap C^C$ (6) $A^C \cap B \cap C^C$

(7) $A^C \cap B^C \cap C$ (8) $A^C \cap B^C \cap C^C$

แต่ละเซตอยู่ในรูป $A^* \cap B^* \cap C^*$ เมื่อ A^* คือ A หรือ A^C, B^* คือ B หรือ B^C และ C^* คือ C หรือ C^C

10.5 รูปแบบปกติการเลือก หรือ dnf

พิจารณาเซตของตัวแปร เช่น $x_1, x_2, \ldots, x_n$ นิพจน์บูลีน (Boolean expression) E

บางครั้งเขียนแทนด้วย $E(x_1, \ldots, x_n)$ หมายถึง ตัวแปรใดๆ หรือนิพจน์ใดๆ ที่สร้างขึ้นจากตัวแปรนี้ โดยใช้การดำเนินการบูลีน +, * และ ' เช่น

$E(x,y,z) = (x + y'z)' + (xyz' + x'y)'$

และ

$F(x,y,z) = ((xy'z' + y')' + x'z)'$

10.5 รูปแบบปกติการเลือก หรือ dnf

สัญพจน์ (literal) คือ ตัวแปรหรือส่วนเติมเต็มของตัวแปร เช่น

x, x′, y, y′

ผลคูณหลักมูล (fundamental product) คือ สัญพจน์ หรือ ผลคูณของสัญพจน์ตั้งแต่สองพจน์ขึ้นไป ซึ่งไม่มีสองพจน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับตัวแปรเดียวกัน เช่น

xz′, xy′z, x, y′, yz′, x′yz

แต่ xyx′z และ xyzy ไม่เป็นผลคูณหลักมูล

10.5 รูปแบบปกติการเลือก หรือ dnf

นิพจน์บูลีน E อยู่ในรูปแบบปกติการเลือก หรือ dnf (disjunctive normal form) ถ้า E เป็น ผลคูณหลักมูล หรือผลบวกของผลคูณมูลหลักตั้งแต่สองผลคูณขึ้นไป ซึ่งไม่มีสองผลคูณใดๆ เกี่ยวข้องกับตัวแปรชุดเดียวกัน

ตัวอย่าง เช่น

$$E_1(x,y,z) = xz' + y'z + xyz'$$

$$E_2(x,y,z) = xz' + x'yz' + xy'z$$

E_1 ไม่อยู่ในรูปแบบปกติการเลือก เพราะ xz′ บรรจุอยู่ใน xyz′

E_2 เป็นรูปแบบปกติการเลือก หรือ dnf

10.5 รูปแบบปกติการเลือก หรือ dnf

กฎต่างๆ ของพีชคณิตบูลีน สามารถสร้างขั้นตอนสำหรับแปลงนิพจน์บูลีน E ใดๆ ให้เป็นรูปแบบปกติการเลือก (dnf) ได้

(1) โดยกฎของเดอมอร์กองและอินโวลูชัน เราสามารถย้าย ′ เข้าในวงเล็บจนกระทั่งอยู่ที่ตัวแปร E จะประกอบด้วยผลบวกและผลคูณของสัญพจน์เท่านั้น

(2) โดยกฎของการแจกแจง สามารถแปลง E ให้อยู่ในรูปผลบวกของผลคูณ แล้วใช้กฎการสลับที่ กฎไอเด็มโพเทน และกฎการดูดกลืน สามารถแปลง E ให้อยู่ในรูปแบบปกติการเลือกในที่สุด

10.5 รูปแบบปกติการเลือก หรือ dnf

ตัวอย่าง เช่น

จาก $E(a,b,c) = ((ab)'c)'((a'+c)(b'+c'))'$

$= ((ab)''+c')((a'+c)'+(b'+c')')$

$= (ab+c')(ac'+bc)$

$E(a,b,c) = abac'+abbc+ac'c'+bcc'$

$= abc'+abc+ac'+0$

$= ac'+abc$

จากกฎการดูดกลืน จะได้ $ac'+(ac'*b) = ac'$

10.5 รูปแบบปกติการเลือก หรือ dnf

รูปแบบปกติการเลือกครบองค์ (full disjunctive normal form) คือ นิพจน์บูลีน E อยู่ในรูป dnf และผลคูณหลักมูลแต่ละผลคูณมีตัวแปรครบทุกองค์

เราสามารถเปลี่ยนนิพจน์ E ใดๆ ให้อยู่ในรูป dnf ครบองค์ โดยการคูณผลคูณหลักมูล P ใดๆ ของ E ด้วย x_i+x_i' ถ้า P ไม่เกี่ยวข้องกับ x_i

ตัวอย่างเช่น

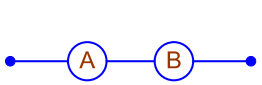
$E(a,b,c) = ac'+abc = ac'(b+b')+abc = abc'+ab'c'+abc$

10.6 การออกแบบวงจรสวิตช์

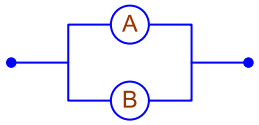
ให้ A, B, … แทนสวิตช์ไฟฟ้า

A และ A′ แทนสวิตช์ซึ่งมีสมบัติว่า ตัวหนึ่งเปิดอีกตัวจะปิดหรือกลับกัน

สวิตช์สองตัว A และ B สามารถเชื่อมต่อกันได้ 2 แบบ คือ แบบอนุกรม และแบบขนาน ดังรูป



ต่อแบบอนุกรม แทนด้วย $A \wedge B$

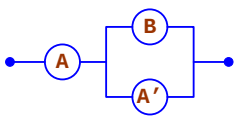


ต่อแบบขนาน แทนด้วย $A \vee B$

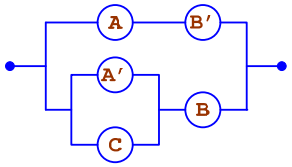
10.6 การออกแบบวงจรสวิตช์

ตัวอย่าง

จงหานิพจน์บูลีนสำหรับวงจรสวิตช์แต่ละรูปต่อไปนี้



(1)



(2)

(1) $A \wedge (B \vee A')$

(2) $(A \wedge B') \vee [(A' \vee C) \wedge B]$

10.6 การออกแบบวงจรสวิตช์

ตารางต่อไปนี้อธิบายพฤติกรรมของวงจรแบบอนุกรม $A \wedge B$ และแบบขนาน $A \vee B$ และความสัมพันธ์ระหว่างสวิตช์ A และ A′

A	B	$A \wedge B$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

A	B	$A \vee B$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

A	A′
1	0
0	1

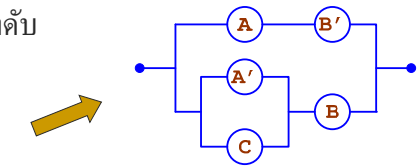
ไว้สำหรับหาค่าของ ตารางค่าความจริง

10.6 การออกแบบวงจรสวิตช์

วงจรตรรกะ เป็นวงจรโดยการใช้เกต AND, OR และ NOT แทน $\wedge, \vee$ และ $'$ ตามลำดับ

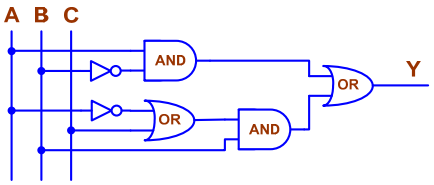
ตัวอย่าง เช่น

วงจรสวิตช์ต่อไปนี้



นิพจน์บูลีน คือ $(A \wedge B') \vee [(A' \vee C) \wedge B]$

วงจรตรรกะ คือ



10.7 ตัวแสดงนัยเฉพาะและวิธีคล้องกัน

สมมุติให้ P_1 และ P_2 เป็นผลคูณหลักมูลที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียว เช่น x_k ที่ปรากฏใน P_1 หรือ P_2 ผลคูณใดผลคูณหนึ่ง และ x_k' ปรากฏในอีกผลคูณหนึ่ง Q จะเป็น ส่วนที่สอดคล้องกัน (Consensus) ของ P_1 และ P_2

ถ้า Q คือ ผลคูณของสัญพจน์ P_1 และ P_2 หลังจากตัด x_k และ x_k' ออก เช่น

ส่วนสอดคล้องกันของ $xyz's$ และ $xy't$ คือ $xz'st$

ส่วนสอดคล้องกันของ xy' และ y คือ x

ส่วนสอดคล้องกันของ $x'yz$ และ $x'yt$ ไม่มี

ส่วนสอดคล้องกันของ $x'yz$ และ xyz' ไม่มี

10.7 ตัวแสดงนัยเฉพาะและวิธีคล้องกัน

ถ้า Q เป็นส่วนที่สอดคล้องของ P_1 และ P_2 และถ้าเขียน Q, P_1, P_2 ในรูป dnf ครบองค์แล้ว แต่ละส่วนของผลบวก (Summand) ใน Q จะปรากฏในส่วนของผลบวกใน P_1 หรือ P_2

ถ้า Q เป็นส่วนสอดคล้องกันของ P_1 และ P_2 แล้ว

$$P_1 + P_2 + Q = P_1 + P_2$$

นิพจน์บูลีน $E = P_1 + P_2 + \ldots + P_n$ เมื่อ P แต่ละตัวเป็นผลคูณหลักมูล วิธีคล้องกัน (Consensus method) ได้แก่

(1) ตัดผลคูณมูลหลัก P_i ที่บรรจุผลคูณมูลหลัก P_j (ใช้กฎการดูดกลืน)

(2) เพิ่ม Q ซึ่งเป็นส่วนที่สอดคล้องกันของ P_i และ P_j ใดๆ

10.7 ตัวแสดงนัยเฉพาะและวิธีคล้องกัน

ทฤษฎีบท 12.11 : การใช้วิธีคล้องกันกับนิพจน์บูลีน E ใดๆ จะหยุดในที่สุด และ E จะเป็นผลบวกของตัวแสดงนัยเฉพาะ

(จะเรียกผลคูณหลักมูล P ว่า ตัวแสดงนัยเฉพาะ ของนิพจน์บูลีน E ถ้า P+E = E แต่ไม่มีผลคูณหลักมูลอื่นใดรวมอยู่ใน P)

ตัวอย่าง ให้ $E = xyz + x'z' + xyz' + x'y'z + x'yz'$ ดังนั้น

E	$= xyz + x'z' + xyz' + x'y'z$	(x'z' รวมอยู่ใน x'yz')
	$= xyz + x'z' + xyz' + x'y'z + xy$	(เพิ่ม xy ส่วนที่คล้องกันของ xyz และ xyz')
	$= x'z' + x'y'z + xy$	(xy รวมอยู่ใน xyz และ xyz')
	$= x'z' + x'y'z + xy + x'y'$	(เพิ่ม x'y' ส่วนที่คล้องกันของ x'z' และ x'y'z)
	$= x'z' + xy + x'y'$	(x'y' รวมอยู่ใน x'y'z)
	$= x'z' + xy + x'y' + yz'$	(เพิ่ม yz' ส่วนที่คล้องกันของ x'z' และ xy)

10.8 นิพจน์บูลีนต่ำสุด

มีวิธีแทนนิพจน์บูลีน E ได้หลายวิธี อาจจะเป็นวงจรสวิตช์หรือวงจรตรรกะ ดังนั้นจึงต้องมีการหาการแทนที่ต่ำสุดในบางลักษณะ

ทฤษฎีบท 12.12 : รูปแบบปกติการเลือกต่ำสุดของนิพจน์บูลีน คือ ผลบวกของตัวแสดงนัยเฉพาะของ E

เราสามารถใช้วิธีคล้องกัน เพื่อเขียน E ในรูปผลบวกของตัวแสดงนัยเฉพาะทั้งหมดของ E วิธีหนึ่งที่ใช้ คือ เขียนตัวแสดงนัยเฉพาะแต่ละตัวในรูป dnf ครบองค์ แล้วตัดตัวแสดงนัยเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในตัวแสดงนัยเฉพาะอื่นๆ ออกทีละตัว

10.8 นิพจน์บูลีนต่ำสุด

ตัวอย่าง

ให้ $E = x'z' + xy + x'y' + yz'$ อยู่ในรูปผลบวกของตัวแสดงนัยเฉพาะทั้งหมดของ E (ตัวอย่างก่อนหน้านี้) ดังนั้น

$x'z' = x'z'(y+y') = x'z'y + x'z'y'$

$xy = xy(z+z') = xyz + xyz'$

$x'y' = x'y'(z+z') = x'y'z + x'y'z'$

$yz' = yz'(x+x') = xyz' + x'yz'$

สามารถตัด $x'z'$ ออกได้ $\therefore E = xy + x'y' + yz'$

สามารถตัด yz' ออกได้ $\therefore E = x'z' + xy + x'y'$

10.9 แผนที่คาร์นอฟ

แผนที่คาร์นอฟ คือเครื่องมือเชิงรูปภาพที่ใช้สำหรับหาตัวแสดงนัยเฉพาะและรูปแบบปกติการเลือกต่ำสุด

สำหรับนิพจน์บูลีนที่มีตัวแปรไม่เกินหกตัว

ในเนื้อหาส่วนนี้จะ แสดงเฉพาะกรณีที่มีตัวแปร สอง, สาม และสี่ตัวเท่านั้น

	y	y'
x		
x'		

	yz	yz'	y'z'	y'z
x				
x'				

	zt	zt'	z't'	z't
xy				
xy'				
x'y'				
x'y				

10.9 แผนที่คาร์นอฟ

ตัวอย่าง

ให้ $E = x'z' + xy + x'y' + yz'$ อยู่ในรูปผลบวกของตัวแสดงนัยเฉพาะทั้งหมดของ E (ตัวอย่างก่อนหน้านี้) ดังนั้น

	yz	yz'	y'z'	y'z
x	1	1	0	0
x'	0	1	1	1

xy

x'y'

yz'

$\therefore E = xy + x'y' + yz'$

10.9 แผนที่คาร์นอฟ

ตัวอย่าง

จงหาผลบวกต่ำสุดสำหรับนิพจน์ E1 และ E2 ในตัวแปร x,y,z,t

E_1

	zt	zt'	z't'	z't
xy	0	1	0	0
xy'	1	1	1	1
x'y'	1	1	1	1
x'y	0	0	0	0

E_2

	zt	zt'	z't'	z't
xy	1	0	0	1
xy'	0	1	1	0
x'y'	0	0	1	0
x'y	1	1	1	1

$E_1 = y' + xzt'$

$E_2 = x'y + yt + xy't' + y'z't'$

Question ?

☺ The End ☺